ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phần thi thứ nhất: TOÁN HỌC VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU

(Tư duy định lượng)

Thời gian hoàn thành phần thi thứ nhất: 75 phút

Tổng điểm phần thi tư duy định lượng: 50 điểm

Hà Nội, tháng ___ năm 2025

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

H S A

Phần thi thứ nhất: Toán học và Xử lí số liệu từ câu hỏi số 01 đến 50

Câu 1:

Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC$ và $DB = DC$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $AB \perp (ABC)$. **B.** $AC \perp BD$. **C.** $CD \perp (ABD)$. **D.** $BC \perp AD$.

Câu 2:

Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-23} < 9$ là

A. $(-5;5)$. **B.** $(-\infty;5)$. **C.** $(5;+\infty)$. **D.** $(0;5)$.

Câu 3:

Từ các chữ số $1,2,3,4,5$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau?

A. 60. **B.** 125. **C.** 5. **D.** 10.

Câu 4:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với đáy. H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SD, SC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. AK vuông góc với (SCD) **B.** BC vuông góc với (SAC)

C. AH vuông góc với (SCD) **D.** BD vuông góc với (SAC)

Câu 5:

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 2a, AD = 3a, AA' = 4a$. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng $(AB'D')$ và $(A'C'D)$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng

A. $\frac{29}{61}$. **B.** $\frac{27}{34}$. **C.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$. **D.** $\frac{137}{169}$.

Câu 6:

Phương trình chính tắc của (E) có độ dài trục lớn gấp 2 lần độ dài trục nhỏ và tiêu cự bằng $4\sqrt{3}$ là

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

A. $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{9}=1$. **B.** $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{24}=1$. **C.** $\frac{x^2}{24}+\frac{y^2}{6}=1$. **D.** $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$.

Câu 7:

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(AB'D')$ song song với phẳng

A. $(ABCD)$. **B.** $(BCC'B')$. **C.** (BDA'). **D.** (BDC').

Câu 8:

Giá trị của tham số a để hàm số $y=f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2} & \text{khi } x\neq 2\\ a+2x & \text{khi } x=2\end{cases}$ liên tục tại $x=2$.

A. $\frac{1}{4}$. **B.** 1. **C.** $-\frac{15}{4}$. **D.** 4.

Câu 9:

Cho tam giác ABC có $AB=8, \hat{A}=30^\circ, \hat{B}=48^\circ$, độ dài cạnh AC gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 5,88. **B.** 6,2. **C.** 6,08. **D.** 5,9.

Câu 10:

Để phương trình $(m+1).16^x-2(2m-3).4^x+6m+5=0$ có hai nghiệm trái dấu thì m thỏa mãn điều kiện

A. $-1<m<\frac{-5}{6}$ **B.** $-\frac{5}{6}<m<\frac{3}{2}$ **C.** $-4<m<-1$ **D.** $1<m<4$

Câu 11:

Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y=x^3-3x$. **B.** $y=x^3+3x$. **C.** $y=\frac{x-1}{x+1}$. **D.** $y=x^4-3x^2+1$.

TaiLieuOnThi

Câu 12:

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^3\left(x^2+1\right)^{2025}$ là

A. $\frac{1}{2}\left[\frac{\left(x^2+1\right)^{2024}}{2024}-\frac{\left(x^2+1\right)^{2023}}{2023}\right]$.

B. $\frac{\left(x^2+1\right)^{2024}}{2024}-\frac{\left(x^2+1\right)^{2023}}{2023}$.

C. $\frac{\left(x^2+1\right)^{2027}}{2027}-\frac{\left(x^2+1\right)^{2026}}{2026}+C$.

D. $\frac{1}{2}\left[\frac{\left(x^2+1\right)^{2027}}{2027}-\frac{\left(x^2+1\right)^{2026}}{2026}\right]+C$

Câu 13:

Xếp năm người A, B, C, D, E vào một ghế dài. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho B và C không ngồi cạnh nhau?

A. 120. **B.** 72. **C.** 96. **D.** 48.

Câu 14:

Cho ΔABC có $BC=12$ và $\frac{\sin A}{6}=\frac{\sin B}{4}=\frac{\sin C}{3}$. Khi đó chu vi ΔABC bằng

A. 23 **B.** 25. **C.** 26. **D.** 24.

Câu 15:

Trong không gian với hệ tọa độ, cho điểm $M(0;-1;2)$ và hai đường thẳng $d_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{-1}=\frac{z-3}{2}$, $d_2:\frac{x+1}{2}=\frac{y-4}{-1}=\frac{z-2}{4}$. Phương trình đường thẳng đi qua M, cắt cả d_1 và d_2 là

A. $\frac{x}{-\frac{9}{2}}=\frac{y+1}{\frac{9}{2}}=\frac{z+3}{8}$.

B. $\frac{x}{3}=\frac{y+1}{-3}=\frac{z-2}{4}$.

C. $\frac{x}{9}=\frac{y+1}{-9}=\frac{z-2}{16}$.

D. $\frac{x}{-9}=\frac{y+1}{9}=\frac{z-2}{16}$.

Câu 16:

Tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=-x^3-6x^2+(4m-9)x+4$ nghịch biến trên

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

khoảng $(-\infty;-1)$ là

A. $\left(-\infty;-\frac{3}{4}\right]$. **B.** $\left[-\frac{3}{4};+\infty\right)$. **C.** $[0;+\infty)$. **D.** $(-\infty;0]$.

Câu 17:

Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{2x+1}-\sqrt{x+5}}{x-4} & \text{khi } x\neq 4\\ a+2 & \text{khi } x=4\end{cases}$. Tìm tất cả giá trị thực của tham số a để hàm số liên tục tại $x_0=4$.

A. $a=\frac{5}{2}$. **B.** $a=2$. **C.** $a=-\frac{11}{6}$. **D.** $a=3$.

Câu 18:

Cho tam giác ABC, xét các bất đẳng thức sau:

I. $|a-b|<c$.

II. $a<b+c$.

III. $m_a+m_b+m_c<a+b+c$.

Hỏi khẳng định nào sau đây đúng?

A. Chỉ II, III. **B.** Chỉ I, III. **C.** Cả I, II, III. **D.** Chỉ I, II.

Câu 19:

Tìm hệ số của x^7 trong khai triển $\left(\frac{1}{x}+x^3\right)^{2n-1}$ với $x\neq 0$, biết n là số tự nhiên thỏa mãn $3C_{n+1}^2+nP_2=4A_n^2$.

A. 1. **B.** 5. **C.** 10. **D.** 3.

Câu 20:

Đơn giản biểu thức $A=\left(1-\sin^2x\right).\cot^2x+\left(1-\cot^2x\right)$ thu được

A. $A=\sin^2x$. **B.** $A=\cos^2x$. **C.** $A=-\sin^2x$. **D.** $A=-\cos^2x$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 21:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=\frac{x+2-m}{x+1}$ nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó?

A. $m\le 1$. **B.** $m\le -3$. **C.** $m<1$. **D.** $m<-3$.

Câu 22:

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có M,N,P lần lượt là trung điểm ba cạnh $A'B',BB'$ và $D'D$. Mặt phẳng (MNP) cắt đường thẳng $A'A$ tại I. Biết thể tích khối tứ diện $IANP$ là V. Thể tích của khối hộp đã cho $ABCD.A'B'C'D'$ bằng

A. 4V. **B.** 6V. **C.** 12V. **D.** 2V.

Câu 23:

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $21^{2x}-3.21^{x}+1=0$ là

A. 3 **B.** 1. **C.** 0. **D.** -1.

Câu 24:

Rút lần lượt 4 lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để rút được 2 lá màu đen và 2 lá màu đỏ là

A. $\frac{1}{13}$. **B.** $\frac{705}{4998}$. **C.** $\frac{325}{4998}$. **D.** $\frac{25}{102}$.

Câu 25:

Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\left[f'(x)\right]^2+f(x).f''(x)=2x^2-x+1,\forall x\in\mathbb{R}$ và $f(0)=f'(0)=3$. Giá trị của $[f(1)]^2$ bằng

A. 28. **B.** 22. **C.** $\frac{19}{2}$. **D.** 10.

TaiLieuOnThi

Câu 26:

Một đề thi trắc nghiệm có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 5 đáp án trong đó chỉ có duy nhất 1 đáp án

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

đúng. Xác suất để thí sinh làm sai ít nhất 4 câu hỏi là

A. $\frac{9}{125}$ **B.** $\frac{4}{125}$. **C.** $\frac{2304}{3125}$. **D.** $\frac{576}{3125}$.

Câu 27:

Phương trình $\frac{\sin 2x+2\cos x-\sin x-1}{\tan x+\sqrt{3}}=0$ có bao nhiêu nghiệm trên $(0;3\pi)$?

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 28:

Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\frac{2x+4}{x-m}$ đồng biến trên $(-\infty;-4)$.

A. $m<-4$ **B.** $m>2$. **C.** $-4<m<2$. **D.** $-4\le m<2$.

Câu 29:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m không vượt quá 100 để phương trình $4^{x+3}-m.2^{x+2}+1=0$ có nghiệm?

A. 97. **B.** 96. **C.** 104. **D.** 103.

Câu 30:

Tam giác ABC có $AB=c, BC=a, CA=b$. Các cạnh a,b,c liên hệ với nhau bởi đẳng thức $b(b^2-a^2)=c(a^2-c^2)$. Khi đó góc BAC bằng bao nhiêu độ?

A. 45°. **B.** 60°. **C.** 90°. **D.** 30°.

Câu 31:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài $23\text{ m}\pm 0,01\text{ m}$ và chiều rộng $15\text{ m}\pm 0,01\text{ m}$. Diện tích S của thửa ruộng đó là

A. $S=345\pm 0,001\,(\text{m}^2)$. **B.** $S=345\pm 0,038\,(\text{m}^2)$.

C. $S=345\pm 0,01\,(\text{m}^2)$. **D.** $S=345\pm 0,3801\,(\text{m}^2)$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 32:

Cho a,b là hai số thực dương lớn hơn 1 và phương trình $a^{x^2}b^{x+1}=1$ có nghiệm thực. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\log_a(ab)+\dfrac{4}{\log_a b}$ bằng.

A. 1 **B.** 6 **C.** 5 **D.** 4

Câu 33:

Giả sử $x_1,x_2,...,x_n\in\mathbb{R}_+$ và $x_1.x_2....x_n=1$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $x_1+x_2+...+x_n\ge 2n$.

B. $x_1+x_2+...+x_n\le 2n$.

C. $x_1+x_2+...+x_n\ge n$.

D. $x_1+x_2+...+x_n\le n$.

Câu 34:

Cho phương trình $(\cos x+1)(\cos 2x-m\cos x)=m\sin^2 x$. Phương trình có đúng hai nghiệm thuộc đoạn $\left[0;\dfrac{2\pi}{3}\right]$ khi

A. $-1<m\le -\dfrac{1}{2}$. **B.** $m\ge -1$. **C.** $-1\le m\le 1$. **D.** $m>-1$.

Câu 35:

Có 8 bạn cùng ngồi xung quanh một cái bàn tròn, mỗi bạn cầm một đồng xu như nhau. Tất cả 8 bạn cùng tung đồng xu của mình, bạn có đồng xu ngửa thì đứng, bạn có đồng xu sấp thì ngồi. Xác suất để không có hai bạn liền kề cùng đứng là

A. $\dfrac{55}{96}$. **B.** $\dfrac{47}{256}$. **C.** $\dfrac{13}{40}$. **D.** $\dfrac{55}{256}$.

Câu 36:

Cho $F(x)$ là họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin x-\cos x+\dfrac{2}{\cos^2 x}$, $F(0)=1$. Giá trị $F(\pi)$ bằng bao nhiêu?

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Đáp án: _____

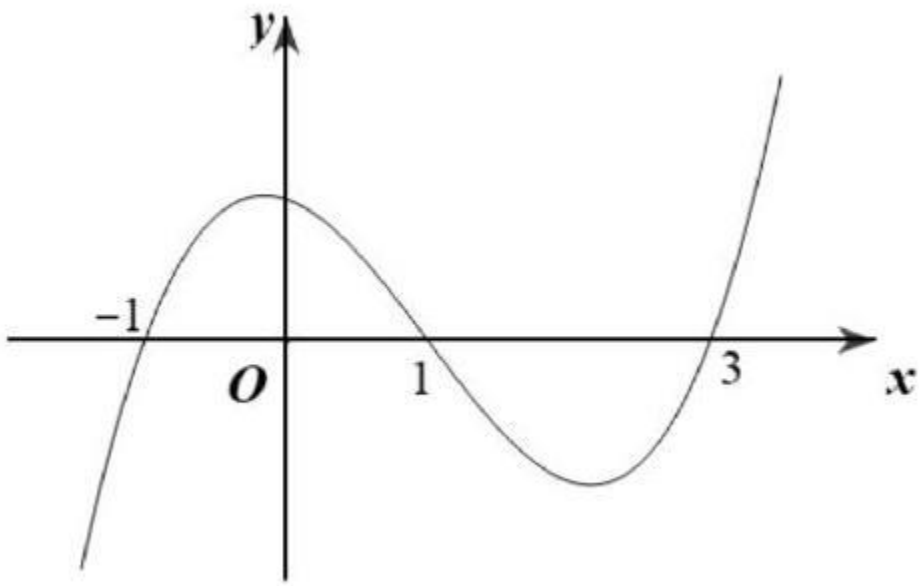
Câu 37:

Có hai hộp, hộp thứ nhất đựng 3 bi đỏ, 2 bi xanh và 5 bi vàng, hộp thứ hai đựng 2 bi đỏ, 3 bi xanh và 2 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 2 bi, mỗi hộp một bi. Tính xác suất để trong một lần lấy ra được đúng một bi đỏ.

Đáp án: _____

Câu 38:

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ.



Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên $m \in [-5;5]$ để hàm số $g(x) = f(x+m)$ nghịch biến trên khoảng $(1;2)$. Tập hợp S có bao nhiêu phần tử?

Đáp án: _____

Câu 39:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 2, AD = 4\sqrt{3}$. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, biết tam giác SAD có diện tích $S = 12$. Khoảng cách từ C đến (SBD) bằng bao nhiêu? (Kết

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Đáp án: _____

Câu 40:

Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(1)=4$ và $f(x)=xf'(x)-2x^3-3x^2$ với mọi $x>0$. Giá trị của $f(2)$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 41:

Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có đáy cạnh 2 và chiều cao $SO=4$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Thể tích khối chóp cụt đều $ABCD.MNPQ$ bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

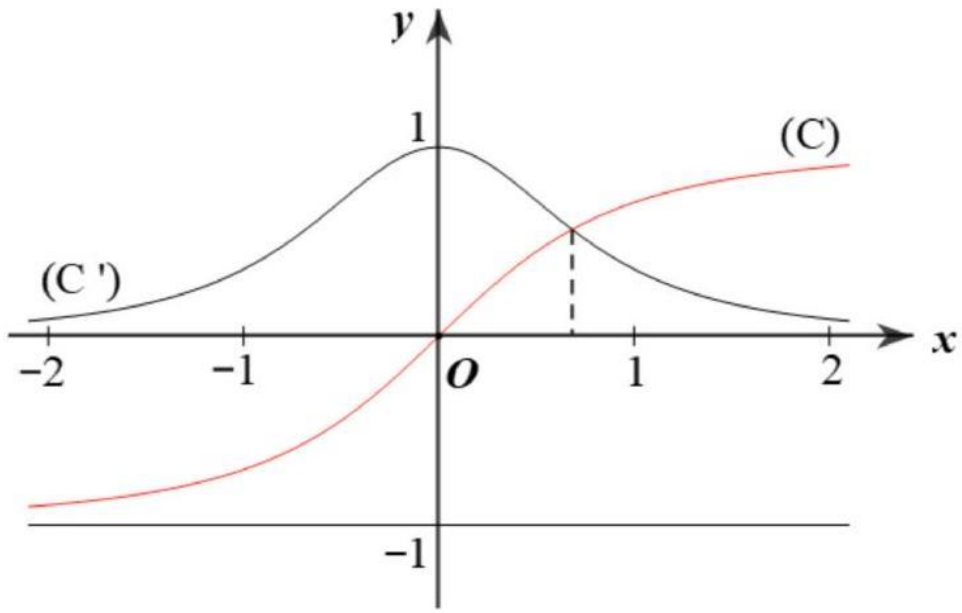
Đáp án: _____

Câu 42:

Cho hàm số $y=f(x), y=g(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị của đạo hàm lần lượt là (C) và (C') minh họa như hình vẽ. Biết $f(-2)-f(2)<g(-2)-g(2)$. Hàm số $h(x)=f(x)-g(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại x bằng bao nhiêu trên đoạn $[-2;2]$?

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Đáp án: _____

Câu 43:

Cho điểm $M(10;0;0)$ và hai mặt phẳng $(\alpha): x+y+z+1=0$ và $(\beta): 5x+y-z-3=0$. Cho mặt phẳng (γ) đi qua M, vuông góc với (α) đồng thời vuông góc với (β). Biết rằng điểm $I(2m^2;m;0)$ nằm trên mặt phẳng (γ). Tổng các giá trị của tham số m thỏa mãn bằng bao nhiêu? (Kết quả điền dưới dạng số thập phân)

Đáp án: _____

Câu 44:

Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=\left|3x^4-4x^3-12x^2+m\right|$ trên đoạn $[-1;3]$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $M \le 2024$?

Đáp án: _____

TaiLieuOnThi

Câu 45:

Trong một buổi tọa đàm nhân ngày 8 tháng 3, có 20 đại biểu nữ và 10 đại biểu nam. Ban tổ chức

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

mời 5 đại biểu phát biểu ý kiến. Xác suất để trong 5 phát biểu mời có một hoặc hai phát biểu là của đại biểu nam bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 46:

Đa giác đều có 44 đường chéo, thì số cạnh của đa giác là bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 47:

Khối chỏm cầu có bán kính $R=3$ và chiều cao $h=\frac{3}{2}$ sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi cung tròn có phương trình $y=\sqrt{9-x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=\frac{3}{2}, x=3$ xung quanh trục Ox. Thể tích khối chỏm cầu này bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

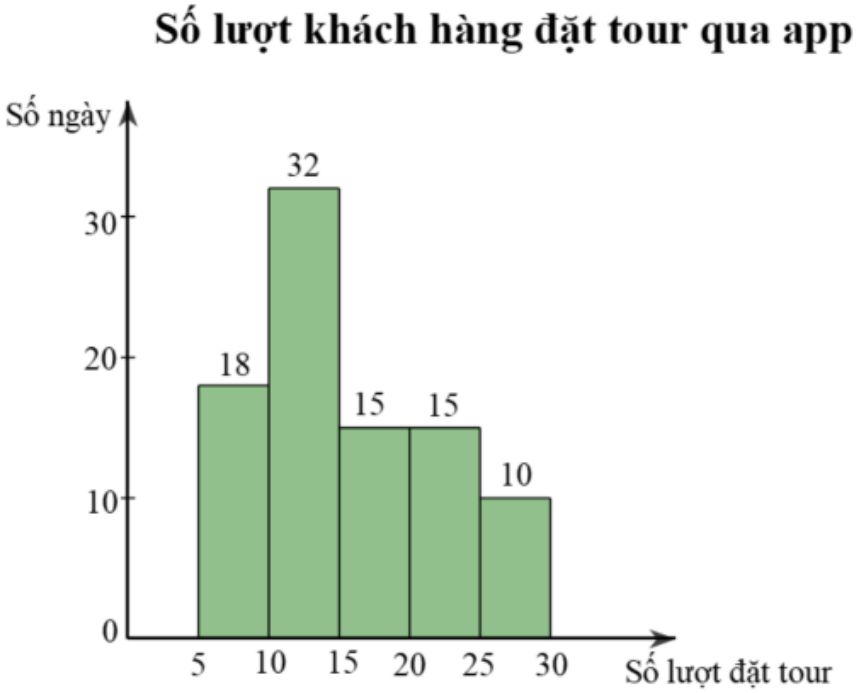
Đáp án: _____

Câu 48:

Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượt khách đặt tour du lịch mỗi ngày trong vòng 90 ngày qua app của một ứng dụng du lịch X. Cột thứ nhất biểu diễn số ngày có từ 5 đến dưới 10 lượt khách đặt tour; cột thứ hai biểu diễn số ngày có từ 10 đến dưới 15 lượt khách đặt tour;...

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên bằng bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai.

Đáp án: _____

Câu 49:

Một đoàn tàu có 4 toa đỗ ở sân ga. Có bốn hành khách bước lên tàu. Số trường hợp có thể xảy ra về cách chọn toa của bốn khách là

Đáp án: _____

Câu 50:

Cho tam giác vuông ABC vuông tại A có tích độ dài hai cạnh góc vuông bằng 15. Khi chu vi tam giác ABC nhỏ nhất thì độ dài cạnh BC bằng bao nhiêu? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Đáp án: _____

---------- **HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT** ----------

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org